



Arbeitsblatt 12: Mehr als acht Planeten

Leitfrage: Wie lassen sich die Objekte des Sonnensystems sinnvoll klassifizieren?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Ordne Himmelskörper nach mindestens drei Kriterien.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Objektkarten, Maßband, Kugeln oder Scheiben für Größenmodell

Vergleiche Größen- und Entfernungsmodell kritisch.

Objekt	Umlaufzentrum	Eigenschaften	Klasse
Erde			
Mond			
Pluto			
Komet			

3. Erklären mit Fachsprache

Entscheide anhand von Daten, zu welcher Objektklasse ein unbekannter Körper gehört.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 12: Mehr als acht Planeten - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Planet	
Zwergplanet	
Mond	
Asteroid	
Komet	
Umlaufbahn	
Atmosphäre	
Maßstab	

5. Merksatz

Die Objekte des Sonnensystems unterscheiden sich durch Umlaufbahn, Größe, Zusammensetzung und weitere Eigenschaften.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			